

Программный RAID

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1	6
2.2	7
2.3	7
2.4	7
2.5	7
2.6	8
2.7	8
2.8	8
2.9	9
2.10	9
2.11	9
2.12	9
2.13	10
2.14	10
2.15	10
2.16	10
2.17	10
2.18	11
2.19	11
2.20	11
2.21	11
2.22	11
2.23	12
2.24	12
2.25	12
2.26	12
2.27	12
2.28	13
2.29	13

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

2 Выполнение лабораторной работы

Добавляем к нашей виртуальной машине к контроллеру SATA три диска размером 512 MiB

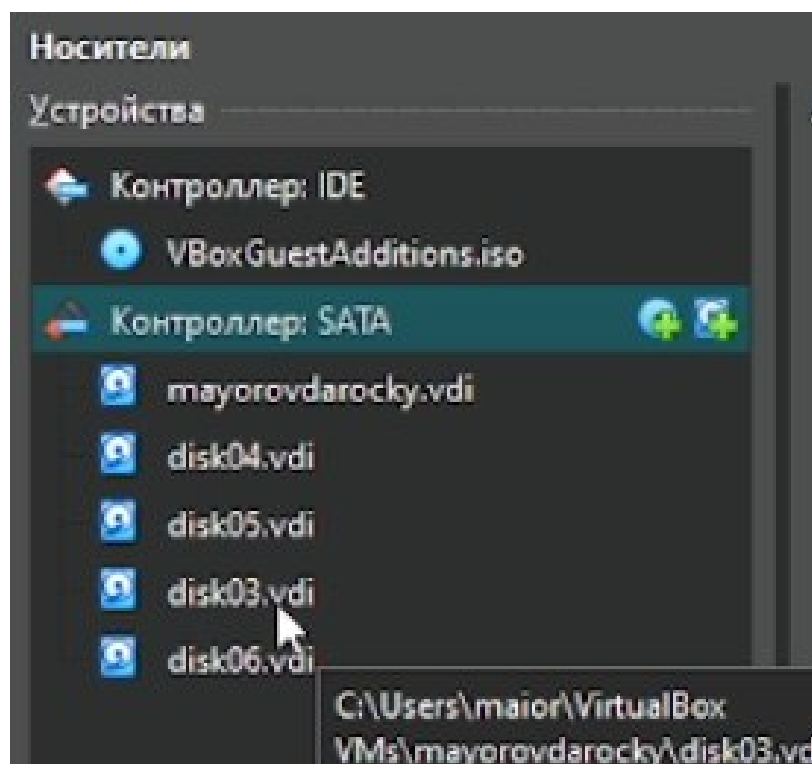


Рисунок 2.1

Проверяем наличие созданных нами на предыдущем этапе дисков

```

mayorovd@mayorovd:~$ su -
Password:
Last login: Sat Dec 20 19:46:47 MSK 2025 on pts/0
root@mayorovd:~# fdisk -l | grep /dev/sd
Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
/dev/sdc1      2048 206847  204800  100M 8e Linux LVM
/dev/sdc2      206848 411647  204800  100M 8e Linux LVM
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
/dev/sda1      2048      4095      2048    1M BIOS boot
/dev/sda2      4096 2101247 2097152   1G Linux extended b
oot
/dev/sda3 2101248 83884031 81782784 39G Linux LVM
Disk /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/sde: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
root@mayorovd:~# █

```

Рисунок 2.2

Создаем на каждом из дисков раздел

```

root@mayorovd:~# sfdisk /dev/sdd <<EOF
> ;
> EOF
Checking that no-one is using this disk right now ... OK

```

Рисунок 2.3

Проверяем текущий тип созданных разделов. Каждый раздел имеет тип 83(Linux)

```

root@mayorovd:~# sfdisk --print-id /dev/sdd 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
root@mayorovd:~# sfdisk --print-id /dev/sde 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83
root@mayorovd:~# sfdisk --print-id /dev/sdb 1
sfdisk: print-id is deprecated in favour of --part-type
83

```

Рисунок 2.4

Просматриваем, какие типы 파티ций, относящиеся к RAID, можно задать

```

root@mayorovd:~# sfdisk -T | grep -i raid
fd  Linux raid autodetect

```

Рисунок 2.5

Устанавливаем тип разделов в Linux raid autodetect

```
root@mayorovd:~# sfdisk --change-id /dev/sdd 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
root@mayorovd:~# sfdisk --change-id /dev/sde 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
root@mayorovd:~# sfdisk --change-id /dev/sdb 1 fd
sfdisk: change-id is deprecated in favour of --part-type

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Рисунок 2.6

Просматриваем состояние дисков

```
root@mayorovd:~# sfdisk -l /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x2edf050d

Device      Boot Start      End Sectors  Size Id Type
/dev/sdd1                2048 1048575 1046528  511M fd Linux raid
root@mayorovd:~# sfdisk -l /dev/sde
Disk /dev/sde: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
```

Рисунок 2.7

Устанавливаем mdadm

```
root@mayorovd:~# sudo dnf install mdadm
Last metadata expiration check: 1:56:19 ago on Sat 20 Dec
2025 07:58:37 PM MSK.
Package mdadm-4.4-2.el10.x86_64 is already installed.
```

Рисунок 2.8

При помощи утилиты mdadm создаем массив RAID 1 из двух дисков

```

root@mayorovd:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level
=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
To optimize recovery speed, it is recommended to enable
write-indent bitmap, do you want to enable it now? [y/N]?
y

```

Рисунок 2.9

Проверяем состояние массива RAID

```

root@mayorovd:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
root@mayorovd:~# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 0 spares. Use mdadm -
-detail for more detail.
root@mayorovd:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:

```

Рисунок 2.10

Создаем файловую систему на RAID

```

root@mayorovd:~# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 522240 1k blocks and 130560 inode
s

```

Рисунок 2.11

Подмонтировываем RAID

```

root@mayorovd:~# mkdir /data
mkdir: cannot create directory '/data': File exists
root@mayorovd:~# mount /dev/md0 /data

```

Рисунок 2.12

В /etc/fstab для автомонтирования добавляем запись

```

UUID=561a6589-72b1-404b-adf3-e7e55cd60299 /
UUID=6b69f2ec-5e55-42b7-b570-3b49c4dab364 /boot
UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f none
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2
/dev/md0 /data ext4 defaults 1 2

```

Рисунок 2.13

Имитируем сбой одного из дисков. Удаляем сбойный диск и заменяем диск в массиве

```

root@mayorovd:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
root@mayorovd:~# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sde1
mdadm: hot removed /dev/sde1 from /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm /dev/md0 --add /dev/sdb1

```

Рисунок 2.14

Удаляем массив и очищаем метаданные

```

root@mayorovd:~# umount /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdb1

```

Рисунок 2.15

Создаем массив RAID 1 из двух дисков

```

root@mayorovd:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level
=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1

```

Рисунок 2.16

Добавляем третий диск

```

root@mayorovd:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb1

```

Рисунок 2.17

Подмонтировываем /dev/md0

```

root@mayorovd:~# mount /dev/md0
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd st
ill uses

```

Рисунок 2.18

Проверяем состояние массива

```

root@mayorovd:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb1[2](S) sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
root@mayorovd:~# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --
detail for more detail.
root@mayorovd:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
      Version : 1.2

```

Рисунок 2.19

Имитируем сбой одного из дисков. Проверяем состояние массива

```

root@mayorovd:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sde1
root@mayorovd:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
      Version : 1.2

```

Рисунок 2.20

Удаляем массив и очищаем метаданные

```

root@mayorovd:~# umount /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdb1

```

Рисунок 2.21

Создаем массив RAID 1 из двух дисков

```

root@mayorovd:~# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level
=1 --raid-devices=2 /dev/sdd1 /dev/sde1
To optimize recovery speed, it is recommended to enable

```

Рисунок 2.22

Добавляем третий диск

```
root@mayorovd:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb1
mdadm: added /dev/sdb1
```

Рисунок 2.23

Подмонтировываем /dev/md0

```
root@mayorovd:~# mount /dev/md0
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd st
ill uses
```

Рисунок 2.24

Проверяем состояние массива

```
root@mayorovd:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active raid1 sdb1[2](S) sde1[1] sdd1[0]
      522240 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
root@mayorovd:~# mdadm --query /dev/md0
/dev/md0: 510.00MiB raid1 2 devices, 1 spare. Use mdadm --
detail for more detail.
root@mayorovd:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
```

Рисунок 2.25

Изменяем тип массива RAID и проверяем состояние массива

```
root@mayorovd:~# mdadm --grow /dev/md0 --level=5
mdadm: level of /dev/md0 changed to raid5
root@mayorovd:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
```

Рисунок 2.26

Изменяем количество дисков в массиве RAID 5

```
root@mayorovd:~# mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices 3
root@mayorovd:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
      Version : 1.2
      Creation Time : Sat Dec 20 22:03:16 2025
```

Рисунок 2.27

Удаляем массив и очищаем метаданные

```
root@mayorovd:~# umount /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sde1
root@mayorovd:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
```

Рисунок 2.28

Комментируем запись в /etc/fstab

```
#
UUID=561a6589-72b1-404b-adf3-e7e55cd60299 /
UUID=6b69f2ec-5e55-42b7-b570-3b49c4dab364 /boot
UUID=5e00285a-117f-45aa-88e3-8a649c7bd33f none
/dev/vgdata/lvdata /mnt/data ext4 defaults 1 2
# /dev/md0 /data ext4 defaults 1 2
```

Рисунок 2.29

3 Выводы

Мы освоили работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.